

ПРОФИЛЬНАЯ МАТЕМАТИКА • 10 КЛАСС • ЕГЭ

Чек-лист

Стереометрия: куб формулы, диагонали и моделирование задач

Ключевые формулы куба,
главная диагональ и диагональ грани,
перевод условия на язык уравнений

Кристина

Лёвин Артём Александрович
эксклюзивно для Кристины

14 сентября 2026 г.



1. Что нужно знать о кубе

Куб — прямоугольный параллелепипед, у которого все рёбра равны. Обозначим длину ребра через a .

Для геометрической фигуры обязательно

$$a > 0.$$

Основные величины:

Величина	Смысл	Формула
Объём	пространство внутри куба	$V = a^3$
Площадь полной поверхности	сумма площадей шести квадратных граней	$S_{\text{полн}} = 6a^2$
Диагональ грани	диагональ одной квадратной грани	$d_{\text{гр}} = a\sqrt{2}$
Диагональ куба	отрезок между противоположными вершинами куба	$d = a\sqrt{3}$

Ключевая идея. Если в условии сказано просто «диагональ куба», используется пространственная диагональ $d = a\sqrt{3}$. Фраза «диагональ грани» означает диагональ квадратной грани $d_{\text{гр}} = a\sqrt{2}$.

Почему появляются $\sqrt{2}$ и $\sqrt{3}$

На квадратной грани по теореме Пифагора:

$$d_{\text{гр}}^2 = a^2 + a^2 = 2a^2.$$

Так как длина положительна,

$$d_{\text{гр}} = a\sqrt{2}.$$

Для пространственной диагонали:

$$d^2 = d_{\text{гр}}^2 + a^2.$$

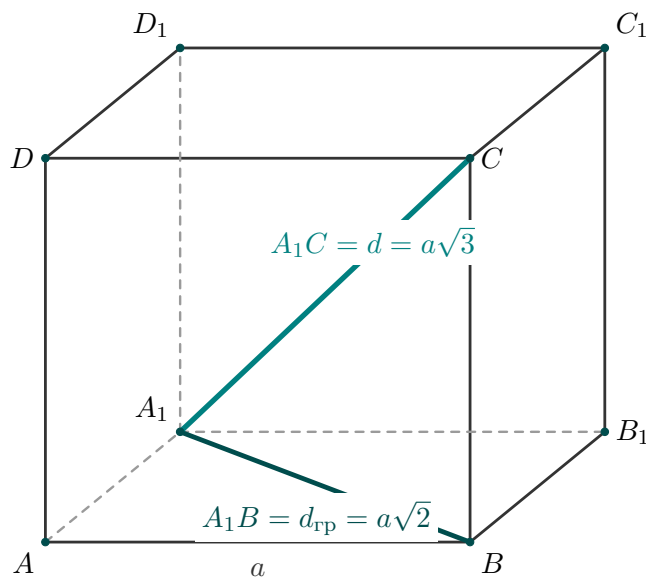
Следовательно,

$$d^2 = 2a^2 + a^2 = 3a^2,$$

поэтому

$$d = a\sqrt{3}.$$

Схема куба



Ключевая идея. На чертеже A_1B — диагональ нижней грани AA_1B_1B , а A_1C — пространственная диагональ куба.

2. Базовый метод: начать с искомой величины

Если задача просит найти величину, для которой известна формула, удобно сразу записать эту формулу.

Например, если требуется найти объём:

$$V = a^3.$$

После этого определяем, какой величины не хватает.

Если неизвестно ребро a , ищем формулу, которая связывает a с данными задачи.

Пример 1. Известна диагональ куба

Диагональ куба равна

$$d = \sqrt{27}.$$

Найдите объём куба.

Начинаем с искомой величины:

$$V = a^3.$$

Для вычисления объёма нужно найти a .

Используем

$$d = a\sqrt{3}.$$

Подставляем:

$$\sqrt{27} = a\sqrt{3}.$$

Преобразуем корень:

$$\sqrt{27} = \sqrt{9 \cdot 3} = 3\sqrt{3}.$$

Получаем

$$3\sqrt{3} = a\sqrt{3}.$$

Так как

$$\sqrt{3} \neq 0,$$

можно разделить обе части на $\sqrt{3}$:

$$a = 3.$$

Тогда

$$V = 3^3 = 27.$$

$$\boxed{V = 27}$$

Проверка ограничения

Ребро куба должно удовлетворять условию

$$a > 0.$$

Полученное значение

$$a = 3$$

условию удовлетворяет.

Алгоритм: задача на формульную величину куба



3. Диагональ грани и диагональ куба

Пример 2. Известна диагональ грани

Диагональ грани куба равна

$$d_{\text{гр}} = \sqrt{8}.$$

Найдите объём.

Искомая величина:

$$V = a^3.$$

Используем формулу именно для диагонали грани:

$$d_{\text{гр}} = a\sqrt{2}.$$

Подставляем:

$$\sqrt{8} = a\sqrt{2}.$$

Поскольку

$$\sqrt{8} = \sqrt{4 \cdot 2} = 2\sqrt{2},$$

получаем

$$2\sqrt{2} = a\sqrt{2}.$$

Так как

$$\sqrt{2} \neq 0,$$

получаем

$$a = 2.$$

Следовательно,

$$V = 2^3 = 8.$$

$$\boxed{V = 8}$$

Сравнение двух ситуаций

Диагональ грани

Диагональ куба

$$d_{\text{гр}} = a\sqrt{2}$$

$$d = a\sqrt{3}$$

лежит в одной квадратной грани

соединяет противоположные вершины куба

для поиска ребра:

для поиска ребра:

$$a = \frac{d_{\text{гр}}}{\sqrt{2}}$$

$$a = \frac{d}{\sqrt{3}}$$

Ключевая идея. Перед вычислениями определите вид диагонали. Подмена $\sqrt{2}$ на $\sqrt{3}$ или наоборот полностью меняет решение.

4. Модель «было — стало»

В более сложных задачах данные часто задаются словами:

- ребро увеличили на некоторое число;
- объём увеличился на некоторое число;
- площадь уменьшилась;
- длина стала в несколько раз больше.

Такие формулировки нужно перевести на математический язык.

Пусть

$$a_1$$

— первоначальное ребро,

$$a_2$$

— новое ребро,

$$V_1$$

— первоначальный объём,

$$V_2$$

— новый объём.

Если ребро увеличили на 1, то

$$a_2 = a_1 + 1.$$

Если объём увеличился на 19, то

$$V_2 = V_1 + 19.$$

Поскольку

$$V_1 = a_1^3, \quad V_2 = a_2^3,$$

получаем

$$\begin{cases} a_2 = a_1 + 1, \\ a_2^3 = a_1^3 + 19. \end{cases}$$

Ключевая идея. Фраза «увеличилось на k » означает

$$\text{новое значение} = \text{старое значение} + k.$$

Пример 3. Ребро увеличили на 1

Если каждое ребро куба увеличить на 1, его объём увеличится на 19.

Найдите первоначальное ребро.

Записываем:

$$a_2 = a_1 + 1,$$

$$V_2 = V_1 + 19.$$

Используем формулу объёма:

$$a_2^3 = a_1^3 + 19.$$

Подставляем

$$a_2 = a_1 + 1 :$$

$$(a_1 + 1)^3 = a_1^3 + 19.$$

Используем формулу куба суммы:

$$(x + y)^3 = x^3 + 3x^2y + 3xy^2 + y^3.$$

При $y = 1$:

$$(a_1 + 1)^3 = a_1^3 + 3a_1^2 + 3a_1 + 1.$$

Получаем:

$$a_1^3 + 3a_1^2 + 3a_1 + 1 = a_1^3 + 19.$$

Сокращаем одинаковые слагаемые:

$$3a_1^2 + 3a_1 + 1 = 19.$$

Переносим:

$$3a_1^2 + 3a_1 - 18 = 0.$$

Делим на 3:

$$a_1^2 + a_1 - 6 = 0.$$

Разложим на множители:

$$(a_1 + 3)(a_1 - 2) = 0.$$

Получаем:

$$a_1 = -3 \quad \text{или} \quad a_1 = 2.$$

По геометрическому смыслу

$$a_1 > 0.$$

Поэтому

$$\boxed{a_1 = 2}.$$

Алгоритм: задачи «было — стало»



5. Куб суммы и полезная мнемоника

В задачах типа «ребро увеличили на 1» естественно возникает выражение

$$(a + 1)^3.$$

Формула:

$$(x + y)^3 = x^3 + 3x^2y + 3xy^2 + y^3$$

Коэффициенты идут в порядке

$$1, 3, 3, 1.$$

Для быстрого воспроизведения удобно запомнить:

$$\boxed{1 \ 3 \ 3 \ 1}.$$

При $y = 1$:

$$(a + 1)^3 = a^3 + 3a^2 + 3a + 1.$$

Для разности:

$$(x - y)^3 = x^3 - 3x^2y + 3xy^2 - y^3$$

Знаки чередуются:

$$+, -, +, -.$$

Типичная ошибка

Неверно:

$$(a + 1)^3 = a^3 + 1.$$

Правильно:

$$(a + 1)^3 = a^3 + 3a^2 + 3a + 1.$$

6. Площадь поверхности через диагональ

Пример 4

Диагональ куба равна 1.

Найдите площадь полной поверхности.

Начинаем с формулы искомой величины:

$$S_{\text{полн}} = 6a^2.$$

Ребро неизвестно.

Используем:

$$d = a\sqrt{3}.$$

Так как

$$d = 1,$$

получаем

$$1 = a\sqrt{3}.$$

Следовательно,

$$a = \frac{1}{\sqrt{3}}.$$

Поскольку

$$\sqrt{3} > 0,$$

деление допустимо.

Подставляем:

$$S_{\text{полн}} = 6 \left(\frac{1}{\sqrt{3}} \right)^2.$$

Получаем:

$$S_{\text{полн}} = 6 \cdot \frac{1}{3} = 2.$$

$$\boxed{S_{\text{полн}} = 2}$$

7. Что проверить перед ответом

1. Какая именно диагональ дана?

$$d_{\text{гр}} = a\sqrt{2}, \quad d = a\sqrt{3}.$$

2. Какую величину требуется найти?

Если объём:

$$V = a^3.$$

Если площадь полной поверхности:

$$S_{\text{полн}} = 6a^2.$$

3. Переведены ли слова условия в математические равенства?

Например:

$$\text{«увеличили на 1»} \implies a_2 = a_1 + 1.$$

4. Правильно ли раскрыт куб суммы?

$$(x + y)^3 = x^3 + 3x^2y + 3xy^2 + y^3.$$

5. Проверен ли геометрический смысл корней?

Для ребра:

$$a > 0.$$

Для диагоналей:

$$d > 0, \quad d_{\text{гр}} > 0.$$

6. Правильно ли преобразованы корни?

Например:

$$\sqrt{27} = 3\sqrt{3}, \quad \sqrt{8} = 2\sqrt{2}.$$

8. Итоговый чек-лист

Перед решением задачи о кубе полезно быстро воспроизвести четыре формулы:

$$\boxed{V = a^3}$$

$$\boxed{S_{\text{полн}} = 6a^2}$$

$$d_{\text{гр}} = a\sqrt{2}$$

$$d = a\sqrt{3}$$

Также нужна формула:

$$(x + y)^3 = x^3 + 3x^2y + 3xy^2 + y^3$$

Практический порядок решения:

1. внимательно определить, что дано и что требуется найти;
2. записать формулу искомой величины;
3. определить недостающую величину;
4. выбрать формулу, связывающую её с данными;
5. выполнить преобразования;
6. проверить ограничения;
7. записать ответ.

Ключевая идея. В составной задаче полезно стремиться к уравнению с одной неизвестной.

Тренировочный блок

Путь А • 5 заданий

1. Диагональ куба равна

$$4\sqrt{3}.$$

Найдите объём куба.

2. Диагональ грани куба равна

$$6\sqrt{2}.$$

Найдите площадь полной поверхности куба.

3. Объём куба равен

$$125.$$

Найдите диагональ куба.

4. Диагональ куба равна

$$3.$$

Найдите площадь полной поверхности куба.

5. Если каждое ребро куба увеличить на 1, объём куба увеличится на 37.

Найдите первоначальную длину ребра.

При выполнении заданий начинайте с формулы искомой величины. В задаче 5 используйте модель «было — стало».

Ответы к тренировочному блоку

Таблица 1: Ответы

№	Ответ
1	$V = 64$
2	$S_{\text{полн}} = 216$
3	$d = 5\sqrt{3}$
4	$S_{\text{полн}} = 18$
5	$a = 3$